

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** মেকানিক্যাল সুইচ কাকে বলে?

উত্তর : যে সুইচগুলোকে হাত দিয়ে বা সরাসরি শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে অন-অফ করতে হয়, তাদের মেকানিক্যাল সুইচ বলে।

**** ২।** ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল রিলে কী?

উত্তর : এটি এমন একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তির মাধ্যমে সার্কিটের সংযোগ দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করার কাজ করে।

*****৩।** সলিড স্টেট রিলে (SSR) কী?

উত্তর : সলিড স্টেট রিলে বা SSR হলো একটি অটোমেটিক ইলেকট্রনিক সুইচ যা কোনো রকম চলমান অংশ (moving parts) ছাড়াই বৈদ্যুতিক লোড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। পুশ বাটন সুইচের কনফিগারেশন উল্লেখ কর।

উত্তর : পুশ বাটন সুইচের কনফিগারেশন উল্লেখগুলো নিচে দেওয়া করা হলো :

- i) এটি একটি ক্ষণস্থায়ী (Momentary) কন্টাক্ট সুইচ, যা ততক্ষণই সংযোগ তৈরি বা বিচ্ছিন্ন করে যতক্ষণ এর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় বা বাটনটি পুশ করে রাখা হয়।
- ii) সাধারণত হাতের আঙুলের মাধ্যমে বাটনের উপর চাপ প্রয়োগ করে এই প্রেসার দেওয়া হয়।
- iii) চাপ প্রয়োগ শেষ হলে বা আঙুল সরিয়ে নিলে এটি পুনরায় তার আগের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে।
- iv) একটি পুশ বাটনের অভ্যন্তরীণ স্প্রিং মেকানিজম মূলত দুইটি স্টেটে (চাপ প্রয়োগ করা ও ছেড়ে দেওয়া) কাজ করে।
- v) এটি দুইটি কন্টাক্টের সমন্বয়ে গঠিত, যার একটি স্থির এবং অন্যটি চলমান। স্থির কন্টাক্টটি সংশ্লিষ্ট সার্কিটের সাথে সিরিজে থাকে এবং চলমান কন্টাক্টটি পুশ বাটনের সাথে যুক্ত থাকে।
- vi) পুশ বাটনগুলো সাধারণত স্বাভাবিকভাবে খোলা (NO) বা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ (NC) এই দুই ধরনের হয়ে থাকে।
- vii) ডাবল অ্যাকটিং পুশ বাটনগুলো সাধারণত একই সাথে দুইটি বৈদ্যুতিক সার্কিট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

****২।** সলিড স্টেট রিলের (SSR) বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর : সলিড স্টেট রিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

- i) সলিড স্টেট রিলের কোনো চলমান বা ঘূর্ণায়মান অংশ নেই। এটি সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস ও অপটোইলেকট্রনিক্স (যেমন- অপটোকাপলার) এর সমন্বয়ে গঠিত। কোনো চলমান বা ঘূর্ণায়মান অংশ না থাকায় এ রিলেগুলো নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি হয়।
- ii) অপটো-কাপলিং প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এর সুইচিং অত্যন্ত দ্রুত ও সংবেদনশীল হয় এবং এর ইনসুলেশন ক্ষমতা খুব উচ্চ মানের।
- iii) মেকানিক্যাল প্রযুক্তি না থাকায় সুইচিংয়ের সময় এই রিলেতে অতি নগণ্য বা কোনো শব্দ তৈরি হয় না।
- iv) সলিড স্টেট রিলে সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে, যেমন : AC Output SSR, DC Output SSR, AC/DC Output SSR এবং Input/output SSR.
- iv) সলিড স্টেট রিলেগুলো মেকানিক্যাল শক, কম্পন এবং বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো পরিবেশগত কারণগুলোর প্রতি কম সংবেদনশীল, অর্থাৎ এগুলোতে সহজে প্রভাব পড়ে না।